Pinout completo del robot

Todas las conexiones del montaje, componente por componente y desde la ESP32, con los buses de alimentación y los divisores de voltaje.

16 componentes **54** cables conectados **19** GPIO usados **4** divisores Actualizado 3 nov 2026

VCC, 3V3 y VIN en rojo

GND en negro

Los demás cables conservan el color de la tabla. Donde el color cambió, la tabla indica el original.

Buzzer activo
IR lateral izquierdo
IR superior izquierdo
IR inferior izquierdo
IR lateral derecho
IR superior derecho
IR inferior derecho
Motor izquierdo
Motor derecho
Ultrasónico HC-SR04
DHT22
MQ-4
MQ-6
MQ-3
Puente H L298N
ESP32
Divisores

Buses de alimentación

Los pines GND de la ESP32 van al Bus GND, el 3V3 al Bus 3.3V y el VIN al Bus 5V. Todas las tierras quedan unidas en un solo bus.

Bus 5V `5 conexiones`

- VCC · Ultrasónico HC-SR04
- VCC · MQ-4
- VCC · MQ-6
- VCC · MQ-3
- VIN · ESP32

Bus 3.3V `10 conexiones`

- VCC · IR lateral izquierdo
- VCC · IR superior izquierdo
- VCC · IR inferior izquierdo
- VCC · IR lateral derecho
- VCC · IR superior derecho
- VCC · IR inferior derecho
- VCC Encoder · Motor izquierdo
- VCC Encoder · Motor derecho
- VCC · DHT22
- 3V3 · ESP32

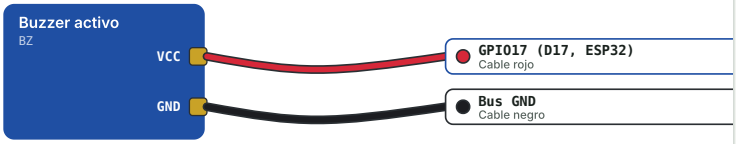
Bus GND `16 conexiones`

- GND · Buzzer activo
- GND · IR lateral izquierdo
- GND · IR superior izquierdo
- GND · IR inferior izquierdo
- GND · IR lateral derecho
- GND · IR superior derecho
- GND · IR inferior derecho
- GND · Motor izquierdo
- GND · Motor derecho
- GND · Ultrasónico HC-SR04
- GND · DHT22
- GND · MQ-4
- GND · MQ-6
- GND · MQ-3
- GND (lado 3V3) · ESP32
- GND (lado VIN) · ESP32

Buzzer activo

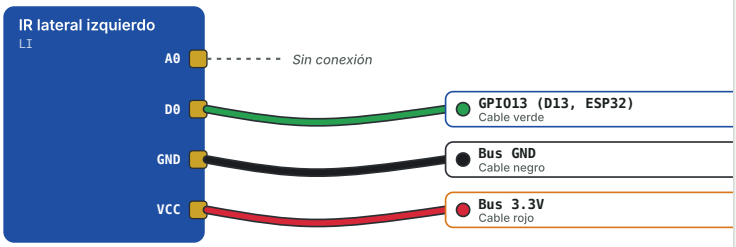
`BZ` `Sensores y actuadores`

PIN	CABLE	VA A	NOTA
VCC	Rojo (antes Café)	GPIO17 (D17, ESP32)	
GND	Negro (antes Rojo)	Bus GND	



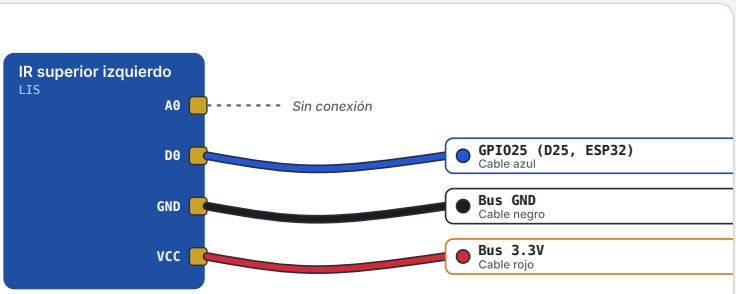
Sensor infrarrojo TCRT5000 lateral izquierdo LI Infrarrojos

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Verde	GPIO13 (D13, ESP32)	
GND	Negro (antes Azul)	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Morado)	Bus 3.3V	



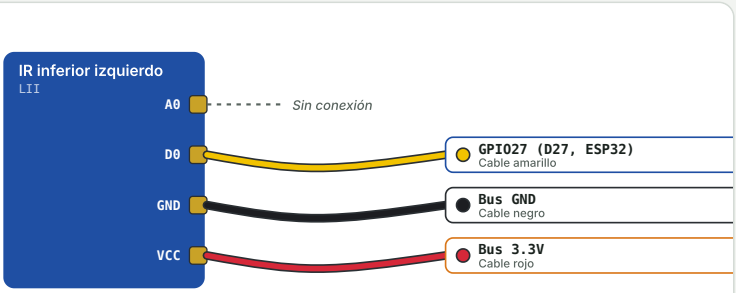
Sensor infrarrojo TCRT5000 superior izquierdo LIS Infrarrojos

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Azul	GPIO25 (D25, ESP32)	
GND	Negro (antes Morado)	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Blanco)	Bus 3.3V	



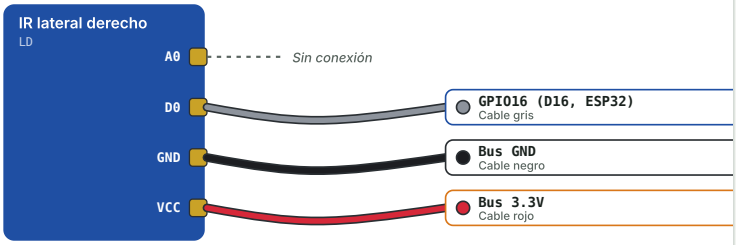
Sensor infrarrojo TCRT5000 inferior izquierdo LII Infrarrojos

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Amarillo	GPIO27 (D27, ESP32)	
GND	Negro (antes Naranja)	Bus GND	
VCC	Rojo	Bus 3.3V	



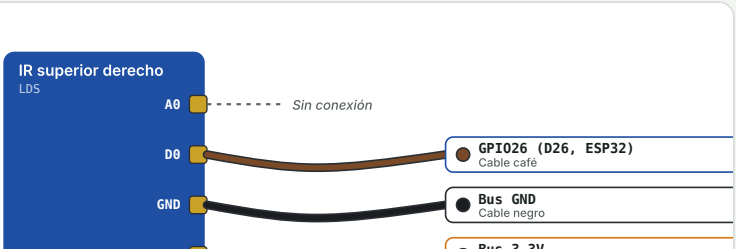
Sensor infrarrojo TCRT5000 lateral derecho `LD` Infrarrojos

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Gris	GPIO16 (D16, ESP32)	
GND	Negro (antes Blanco)	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Negro)	Bus 3.3V	



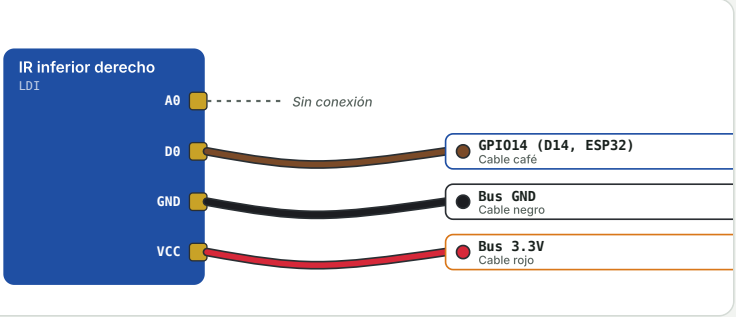
Sensor infrarrojo TCRT5000 superior derecho `LDS` Infrarrojos

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Café	GPIO26 (D26, ESP32)	
GND	Negro	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Blanco)	Bus 3.3V	



Sensor infrarrojo TCRT5000 inferior derecho `LDI` Infrarrojos

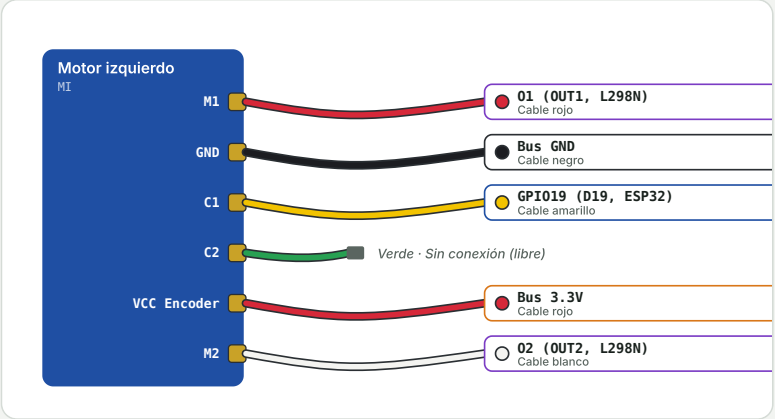
PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	—	Sin conexión	
D0	Café	GPIO14 (D14, ESP32)	
GND	Negro	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Blanco)	Bus 3.3V	



Motor con encoder GM25-370 izquierdo

MI Motores y puente H

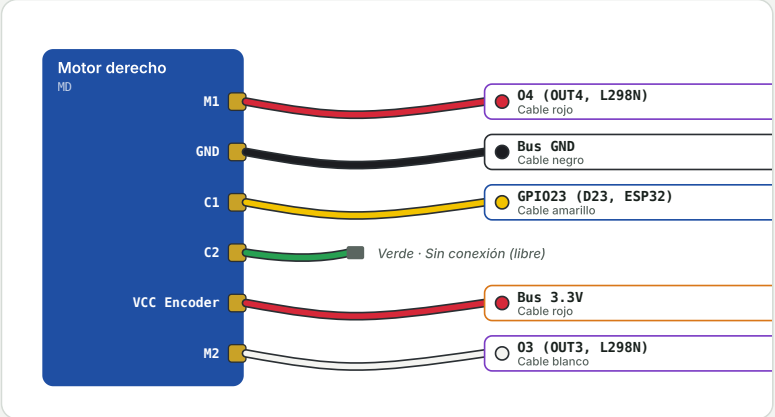
PIN	CABLE	VA A
M1	Rojo	O1 (OUT1, L298N)
GND	Negro	Bus GND
C1	Amarillo	GPIO19 (D19, ESP32)
C2	Verde	Sin conexión
VCC Encoder	Rojo (antes Azul)	Bus 3.3V
M2	Blanco	O2 (OUT2, L298N)



Motor con encoder GM25-370 derecho

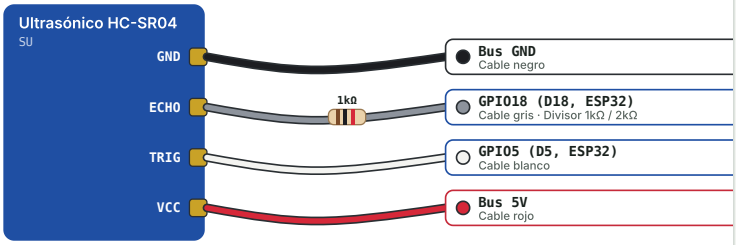
MD Motores y puente H

PIN	CABLE	VA A
M1	Rojo	O4 (OUT4, L298N)
GND	Negro	Bus GND
C1	Amarillo	GPIO23 (D23, ESP32)
C2	Verde	Sin conexión
VCC Encoder	Rojo (antes Azul)	Bus 3.3V
M2	Blanco	O3 (OUT3, L298N)



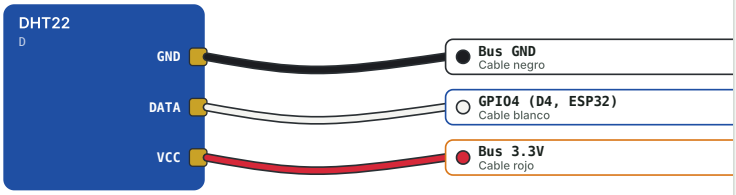
Sensor ultrasónico HC-SR04 SU Sensores y actuadores

PIN	CABLE	VA A	NOTA
GND	● Negro (antes Morado)	Bus GND	
ECHO	● Gris	GPIO18 (D18, ESP32)	Divisor 1kΩ / 2kΩ
TRIG	○ Blanco	GPIO5 (D5, ESP32)	
VCC	● Rojo (antes Negro)	Bus 5V	



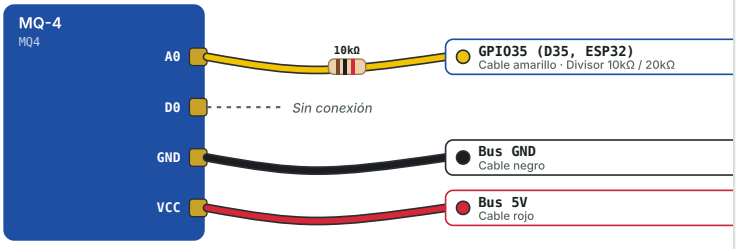
Sensor de temperatura y humedad DHT22 D Sensores y actuadores

PIN	CABLE	VA A	NOTA
GND	● Negro	Bus GND	
DATA	○ Blanco	GPIO4 (D4, ESP32)	
VCC	● Rojo (antes Gris)	Bus 3.3V	



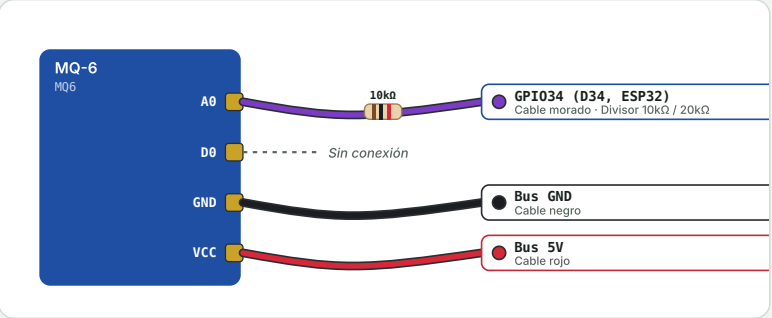
Sensor de gas metano MQ-4 MQ4 Sensores y actuadores

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	● Amarillo	GPIO35 (D35, ESP32)	Divisor 10kΩ / 20kΩ
D0	—	Sin conexión	
GND	● Negro (antes Verde)	Bus GND	
VCC	● Rojo (antes Azul)	Bus 5V	



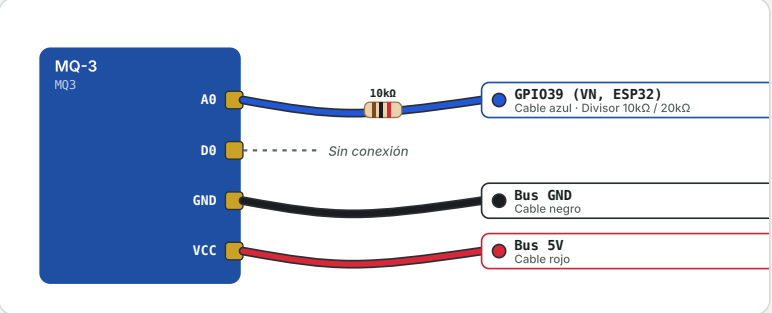
Sensor de gas LP MQ-6 MQ6 Sensores y actuadores

PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	Morado	GPIO34 (D34, ESP32)	Divisor 10kΩ / 20kΩ
D0	—	Sin conexión	
GND	Negro (antes Gris)	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Blanco)	Bus 5V	



Sensor de alcohol MQ-3 MQ3 Sensores y actuadores

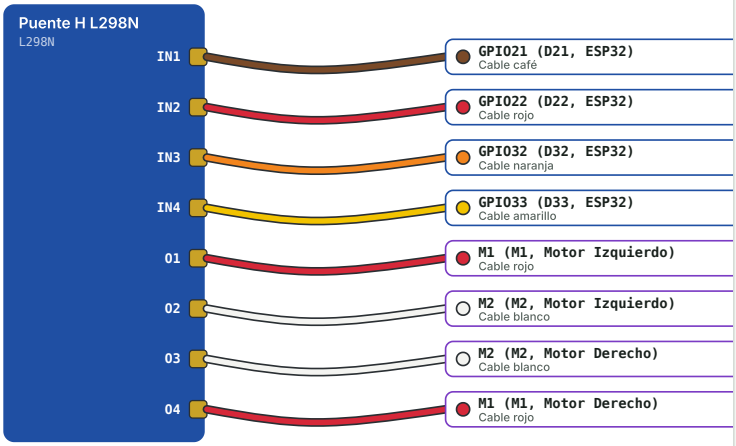
PIN	CABLE	VA A	NOTA
A0	Azul	GPIO39 (VN, ESP32)	Divisor 10kΩ / 20kΩ
D0	—	Sin conexión	
GND	Negro (antes Verde)	Bus GND	
VCC	Rojo (antes Amarillo)	Bus 5V	



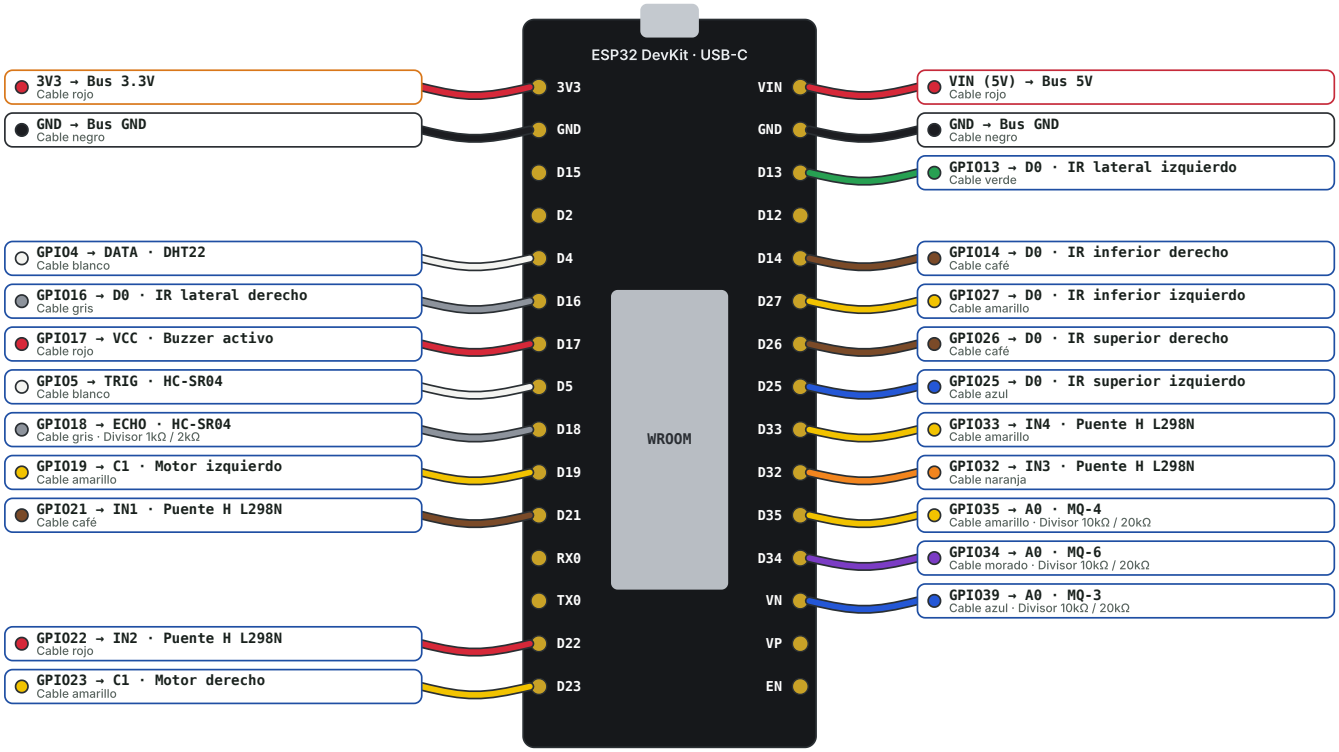
Puente H L298N

L298N Motores y puente H

PIN	CABLE	VA A	NO
IN1	Café	GPIO21 (D21, ESP32)	
IN2	Rojo	GPIO22 (D22, ESP32)	
IN3	Naranja	GPIO32 (D32, ESP32)	
IN4	Amarillo	GPIO33 (D33, ESP32)	
01	Rojo	M1 (M1, Motor Izquierdo)	
02	Blanco	M2 (M2, Motor Izquierdo)	
03	Blanco	M2 (M2, Motor Derecho)	
04	Rojo	M1 (M1, Motor Derecho)	



ESP32 DevKit (30 pines, USB-C) ESP32 19 GPIO + 3V3, VIN y 2 GND



Lado de 3V3 (con el USB arriba)

PIN	CABLE	VA A
3V3	Rojo	Bus 3.3V
GND	Negro	Bus GND
GPIO4 (D4)	Blanco	DATA (DATA, Sensor de t
GPIO16 (D16)	Gris	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO17 (D17)	Rojo	VCC (VCC, Buzzer activo
GPIO5 (D5)	Blanco	TRIG (TRIG, Sensor ultı
GPIO18 (D18)	Gris	ECHO (ECHO, Sensor ultı
GPIO19 (D19)	Amarillo	C1 (C1, Motor con encoc
GPIO21 (D21)	Café	IN1 (IN1, Puente H L298
GPIO22 (D22)	Rojo	IN2 (IN2, Puente H L298
GPIO23 (D23)	Amarillo	C1 (C1, Motor con encoc

Lado de VIN (con el USB arriba)

PIN	CABLE	VA A
VIN (5V)	Rojo	Bus 5V
GND	Negro	Bus GND
GPIO13 (D13)	Verde	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO14 (D14)	Café	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO27 (D27)	Amarillo	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO26 (D26)	Café	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO25 (D25)	Azul	D0 (D0, Sensor infrarro
GPIO33 (D33)	Amarillo	IN4 (IN4, Puente H L298
GPIO32 (D32)	Naranja	IN3 (IN3, Puente H L298
GPIO35 (D35)	Amarillo	A0 (A0, Sensor de gas r
GPIO34 (D34)	Morado	A0 (A0, Sensor de gas I
GPIO39 (VN)	Azul	A0 (A0, Sensor de alcoł

Divisores de voltaje

Estas cuatro señales salen a 5V y no van directo a la ESP32. Cada una lleva su propio divisor; solo las tierras de las resistencias se unen en el Bus GND.

SEÑAL	LLEGA A	RESISTENCIA SUPERIOR	RESISTENCIA INFERIOR	VOLTAJE
ECHO · HC-SR04	GPIO18 (D18)	1kΩ en serie	2kΩ del punto medio a GND	5V → 3.33V
A0 · MQ-4	GPIO35 (D35)	10kΩ en serie	20kΩ del punto medio a GND	5V → 3.33V
A0 · MQ-6	GPIO34 (D34)	10kΩ en serie	20kΩ del punto medio a GND	5V → 3.33V
A0 · MQ-3	GPIO39 (VN)	10kΩ en serie	20kΩ del punto medio a GND	5V → 3.33V

Total: 3 × 10kΩ, 3 × 20kΩ, 1 × 1kΩ y 1 × 2kΩ. Una de 20kΩ se puede sustituir por dos de 10kΩ en serie, y la de 2kΩ por dos de 1kΩ.